

7주차 보고서

(2025.4.15 ~ 2025.4.21) - 캡돌 + i

4.16 - 음성인식 기능, 좌표 추출 기능 구현 및 발표 자료 준비

- 음성인식 기능 테스트

1. Alpha cephei - vosk (X)

: 낮은 용량, 로컬 환경 O, 응답속도 ↑

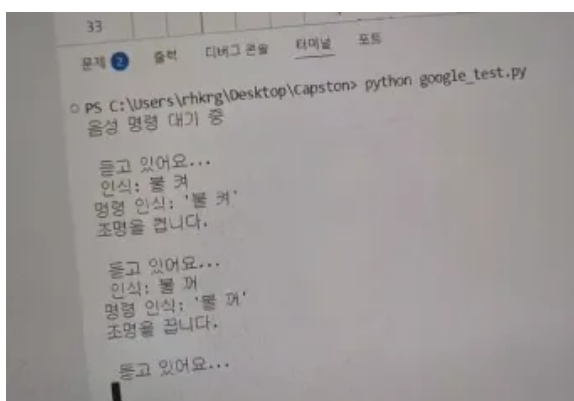
```
PS C:\Users\rhkrng\Desktop\Capston> python vosk_test.py
말
결과: 집중 조명 했다
결과: 집중조명
결과: 집중조명 눈길 집적 검약
```

⇒ 테스트 결과, 주변소음이 없는 환경에서도 음성 명령에 대한 인식률이 낮았음.

2. Speech_recognition + Google API (O)

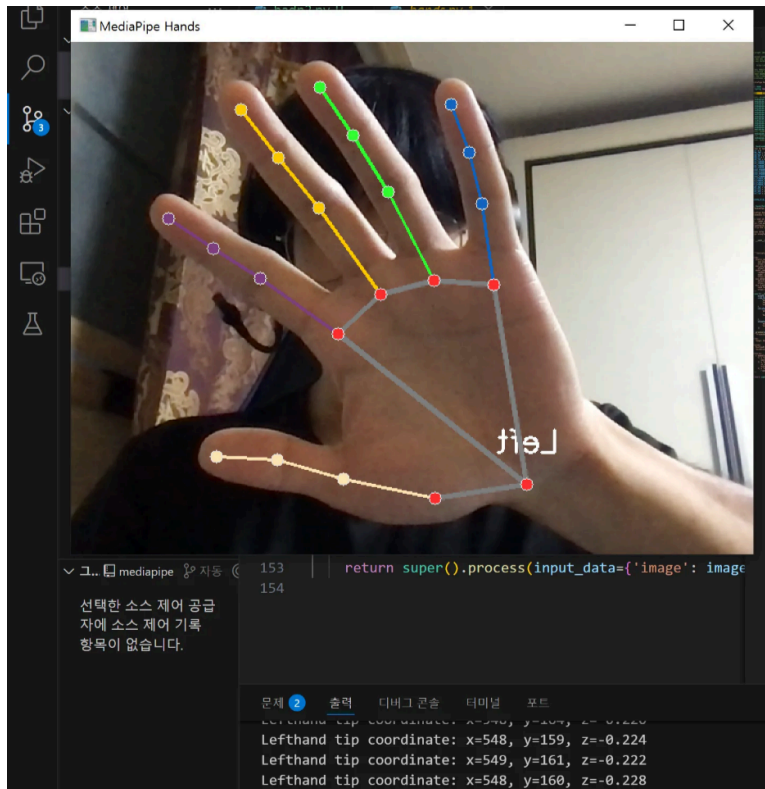
:

무료, 통신 필요, 높은 정확도 + 노이즈 처리



⇒ 테스트 결과, 주변소음 속에서도 음성인식의 정확도가 나쁘지 않았으나, 음성에 상시 대기하지 못하는 점, 무지향성 마이크로 인해 기복이 조금 있는 점을 수정할 필요가 있습니다. 추후 로직 개선과, 지향성 마이크 테스트가 필요합니다.

- 좌표 추출 기능 테스트



이전에 진행했던 Media pipe 라이브러리를 활용한 손 객체 인식에 추가적으로, 인식한 손의 검지 손가락 좌표를 추측하여 터미널에 표시할 수 있도록 수정하였습니다.

해당 정보를 바탕으로 이후에는 정해진 영역에 검지손가락이 위치할때마다 로봇팔이 루틴을 따르도록 학습시킬 계획입니다.

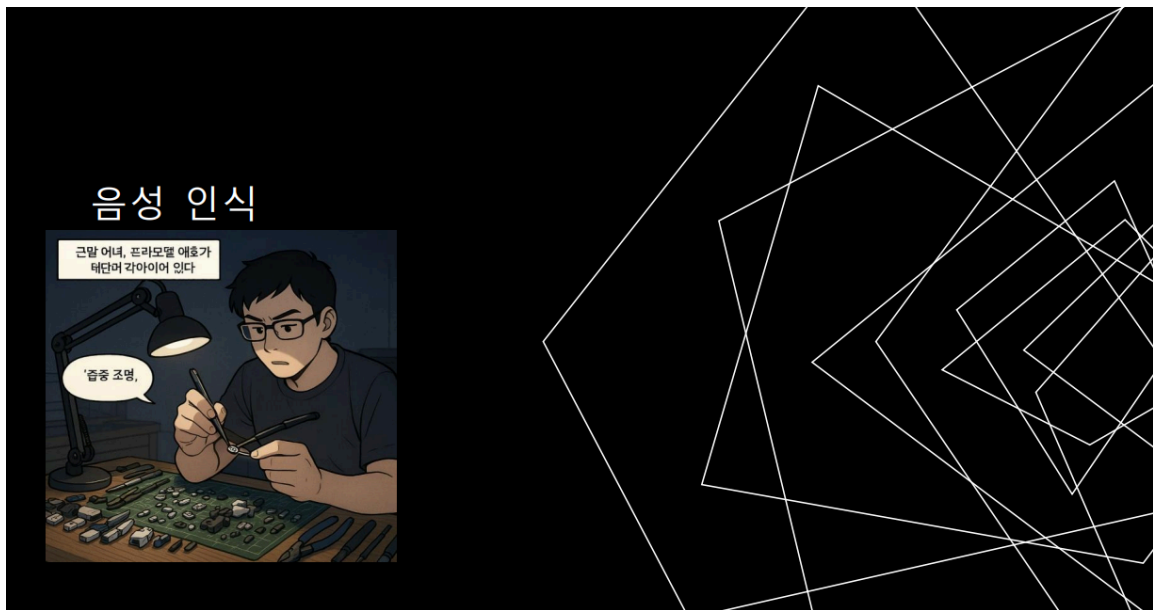
- 발표 자료 준비

음성인식 기능 테스트를 중심으로 발표자료를 구성하였습니다.

2가지 음성 인식 모델을 이용하고 비교하면서 적합한 모델을 찾을 수 있었고 앞으로 어떻게 개선시킬지 방향을 설정할 수 있었습니다.

4.17 – 2차 발표 진행, 로봇팔 부품 출력

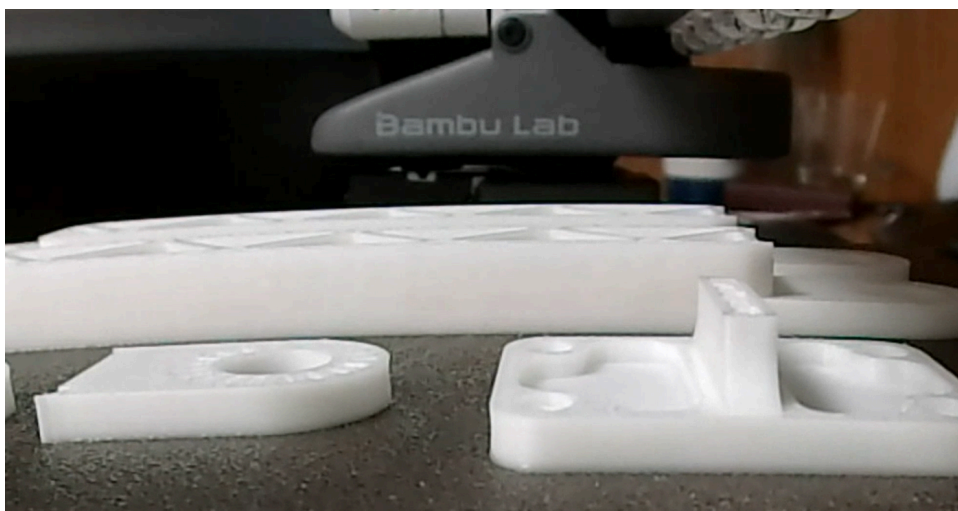
- 2차 발표



음성인식 기능 구현에 주축이었던 호세가 발표를 맡아 구현한 음성인식 방법에 대해 발표하였습니다.

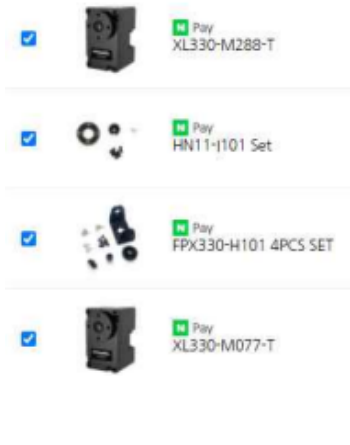
2가지 음성인식모델의 간단한 특징과 테스트 결과를 설명하며 최종적으로 이용하게 될 모델, 앞으로 개선해나가야할 점에 대해 발표 진행하였습니다.

- 로봇팔 파트 출력



3D 프린터를 활용하여, 테스트 진행목적의 암 샘플을 출력하였습니다.

4.21 - 재료비 지원 및 물품 구매



선물가능상품



Qpay+ eSUN 한국총판 PLABS PETG 필라멘트 1kg

18,700원

PLABS 필라멘트 | 스마트스토어

4.22.(화) 도착확률 91%

선물가능상품



Qpay+ eSUN 한국총판 PLABS 고강도PLA+필라멘트 1Kg 1.75mm

19,800원

PLABS 필라멘트 | 스마트스토어

4.22.(화) 도착확률 91%

2025학년도 1학기 캡스톤 디자인 교과목 재료비 지원사업에 선정되어 540,000원의 지원비를 수령하였습니다.

디바이스마트에서 취급하지 않아 주문하지 못하였던 로보티즈사의 서보모터와 부속품들, 로봇팔 파츠 출력에 쓰이는 필라멘트를 우선적으로 구매하였습니다.

추후 돋보기 렌즈, 스테이션 구성용 자재 선정하여 구매예정입니다.